

Niveau Moyen — Exercices

On enchaîne maintenant plusieurs règles. Aucune calculatrice.

Exercice 1 — combiner plusieurs règles

Réduis chaque expression à une seule puissance a^k (avec $a \in \mathbb{R}_0$) :

- a) $\frac{a^5 \times a^{-3}}{a^2}$
- b) $(a^2)^3 \times a^{-4}$
- c) $\frac{(a^3)^2}{a^{-1}}$
- d) $\left(\frac{a^{-2}}{a^3}\right)^{-1}$

Exercice 2 — racines et exposants fractionnaires

Simplifie au maximum (donne le résultat sous forme c^k , $c > 0$, $n \in \mathbb{N}_0$) :

- a) $\frac{\sqrt{c^3}}{\sqrt[4]{c}}$
- b) $\sqrt[3]{c} \times \sqrt[6]{c}$
- c) $\sqrt[n]{\sqrt[n]{c^{2n^2}}}$
- d) $(\sqrt{c})^6 \times c^{-2}$

Exercice 3 — bases opposées et quotients d'exposants

Récris sous la forme d'un *quotient* $\left(\frac{b}{a}\right)^m$ ou d'une puissance unique ($a, b \in \mathbb{R}_0$) :

- a) $a^{-m} \times b^m$
- b) $\frac{b^3}{a^3}$
- c) $2^{-x} \times 3^x$
- d) $\frac{a^4 b^{-4}}{1}$

Exercice 4 — ramener à une base commune avant de résoudre

Résous dans $\mathbb{R}$ en écrivant d'abord les deux membres avec la *même* base :

- a) $4^x = 2^6$
- b) $8^x = 2^{x+4}$
- c) $9^x = \frac{1}{27}$
- d) $\left(\frac{2^{2x+1}}{2^x}\right)^2 = 8$

Exercice 5 — monotonie : comparer et résoudre une inéquation

On rappelle : $a > 1 \Rightarrow x \mapsto a^x$ croissante ; $0 < a < 1 \Rightarrow$ décroissante.

- a) Résous $2^x < 2^5$.

- b) Résous $\left(\frac{1}{2}\right)^x > \left(\frac{1}{2}\right)^3$ (attention au sens!).
- c) Range dans l'ordre croissant $2^3, 2^0, 2^{-1}, 2^1$ sans les calculer.
- d) Résous $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x} \leq \left(\frac{1}{3}\right)^6$.